

Неравенство Коши-Буняковского-Шварца

$$(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^2$$

Лемма Титу или неравенство Седракяна

$$\frac{x_1^2}{y_1} + \frac{x_2^2}{y_2} + \cdots + \frac{x_n^2}{y_n} \geq \frac{(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^2}{y_1 + y_2 + \cdots + y_n}$$

ЗАДАЧА. Let a, b, c be nonnegative real numbers. Prove that

$$(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc.$$

РЕШЕНИЕ. The inequality is equivalent to

$$\left(\frac{a+b}{\sqrt{ab}}\right)\left(\frac{b+c}{\sqrt{bc}}\right)\left(\frac{c+a}{\sqrt{ca}}\right) \geq 2 \cdot 2 \cdot 2,$$

true by AM-GM. Equality holds if and only if $a = b = c$.

ЗАДАЧА. Для любых $a, b, c \in \mathbb{R}$ докажите, что

$$3(a^2 + b^2 + c^2) \geq (a + b + c)^2.$$

РЕШЕНИЕ.

$$(1^2 + 1^2 + 1^2)(a^2 + b^2 + c^2) \geq [\text{КБШ}] \geq (a + b + c)^2$$

ЗАДАЧА. Для любых $a, b, c > 0$ докажите, что

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq \frac{(a+b+c)^2}{ab+bc+ca}.$$

РЕШЕНИЕ.

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} = \frac{a^2}{ab} + \frac{b^2}{bc} + \frac{c^2}{ac} \geq [\text{Лемма Титу}] \geq \frac{(a+b+c)^2}{ab+bc+ca}.$$

ЗАДАЧА. For nonnegative real numbers x, y, z prove that

$$\sqrt{3x^2 + xy} + \sqrt{3y^2 + yz} + \sqrt{3z^2 + zx} \leq 2(x + y + z).$$

РЕШЕНИЕ.

$$\sum \sqrt{x(3x+y)} \leq \sqrt{\left(\sum x\right)\left(\sum (3x+y)\right)} = \sqrt{4(x+y+z)^2} = 2(x+y+z).$$

ЗАДАЧА. (ИМО, 1995) Пусть a, b, c — положительные действительные числа такие, что $abc = 1$. Докажите, что

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}.$$

РЕШЕНИЕ.

After the setting $a = \frac{1}{x}, b = \frac{1}{y}, c = \frac{1}{z}$, and as $abc = 1$ so $\left(\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} \cdot \frac{1}{c} = 1\right)$ concluding $xyz = 1$.

Claim :

$$\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{3}{2}$$

By Titu Lemma,

$$\Rightarrow \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{(x+y+z)^2}{2(x+y+z)}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{(x+y+z)}{2}$$

Now by AM-GM we know that

$$(x+y+z) \geq 3\sqrt[3]{xyz}$$

and $xyz = 1$ which concludes to $\Rightarrow (x+y+z) \geq 3\sqrt[3]{1}$

Therefore we get

$$\Rightarrow \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{3}{2}$$

Транснеравенство

Неравенство перестановки (перестановочное неравенство, rearrangement inequality).

Пусть $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \dots \geq a_n$ и $b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \dots \geq b_n$. И пусть $c_1, c_2, \dots, c_n$ — некоторая перестановка чисел $b_1, b_2, \dots, b_n$. Тогда

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n \geq a_1c_1 + a_2c_2 + \dots + a_nc_n \geq a_1b_n + a_2b_{n-1} + \dots + a_nb_1.$$

ЗАДАЧА.

$$ab + bc + ac \geq a\sqrt{bc} + b\sqrt{ac} + c\sqrt{ab};$$

РЕШЕНИЕ. Пусть $\sqrt{ab} \geq \sqrt{bc} \geq \sqrt{ac}$, тогда $\sqrt{ab}^2 + \sqrt{bc}^2 + \sqrt{ac}^2 \geq \sqrt{ab}\sqrt{ac} + \sqrt{ab}\sqrt{bc} + \sqrt{ac}\sqrt{bc} = a\sqrt{bc} + b\sqrt{ac} + c\sqrt{ab}$.

ЗАДАЧА.

$$a + b + c \geq \frac{a(b+1)}{a+1} + \frac{b(c+1)}{b+1} + \frac{c(a+1)}{c+1}.$$

РЕШЕНИЕ. Пусть $a + 1 \geq b + 1 \geq c + 1$, тогда $\frac{a}{a+1} = 1 - \frac{1}{1+a} \Rightarrow \frac{a}{a+1} \geq \frac{b}{b+1} \geq \frac{c}{c+1}$. Тогда

$$\frac{a}{a+1}(a+1) + \frac{b}{b+1}(b+1) + \frac{c}{c+1}(c+1) \geq \frac{a(b+1)}{a+1} + \frac{b(c+1)}{b+1} + \frac{c(a+1)}{c+1}$$

Задачи для самостоятельного решения

Задача 66293 Положительные числа x, y, z таковы, что $xyz = 1$. Докажите, что

$$\frac{x}{y+z} + \frac{y}{x+z} + \frac{z}{x+y} \leq \frac{x\sqrt{x}}{2} + \frac{y\sqrt{y}}{2} + \frac{z\sqrt{z}}{2}.$$

Задача 98204 Известно, что уравнение

$$x^4 + ax^3 + 2x^2 + bx + 1 = 0$$

имеет действительный корень. Докажите неравенство

$$a^2 + b^2 \geq 8.$$

Задача 35526 Под какой процент выгоднее положить деньги в банк на год: 6% в год или 0,5% в месяц?

Задача 109792 Пусть a, b, c — положительные числа, сумма которых равна 1. Докажите неравенство:

$$\frac{1}{1-a} + \frac{1}{1-b} + \frac{1}{1-c} \geq \frac{2}{1+a} + \frac{2}{1+b} + \frac{2}{1+c}.$$

Задача Докажите неравенство для чисел x, y, z из отрезка $[0; 1]$:

$$3(x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2) - 2xyz(x + y + z) \leq 3.$$

Задача Докажите неравенство $a^3 + b^3 > a^2 + b^2$, если $a > 0$, $b > 0$ и $a^2 + b^2 > a + b$.

Задача При положительных a, b, c, d докажите неравенства:

$$1 < \frac{a}{a+b+c} + \frac{b}{b+c+d} + \frac{c}{c+d+a} + \frac{d}{d+a+b} < 2.$$

Задача Сумма положительных a, b, c, d равна 4. Докажите неравенство

$$\frac{a}{1+b^2c} + \frac{b}{1+c^2d} + \frac{c}{1+d^2a} + \frac{d}{1+a^2b} \geq 2.$$